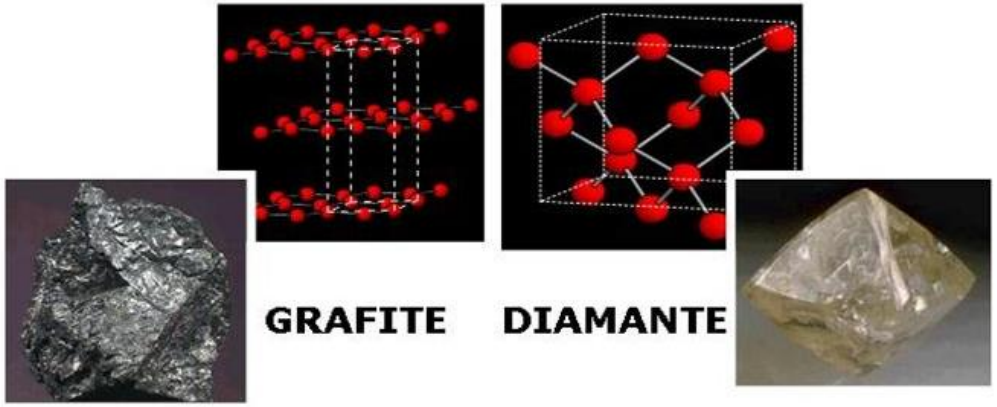
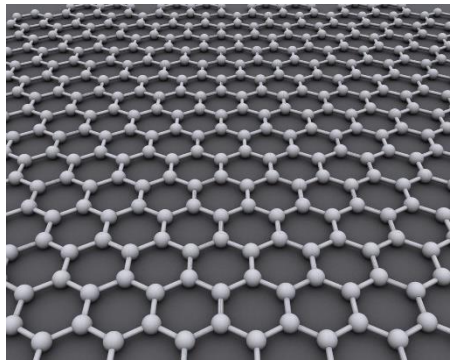
forme allotropiche del carbonio

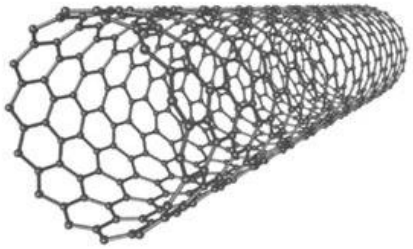
sono materiali ceramici anche il diamante e le altre forme allotropiche del carbonio, come la grafite e il carbonio pirolitico, che presentano legami covalenti



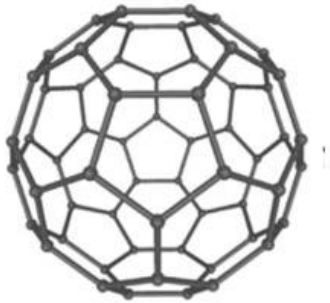
GRAFENE



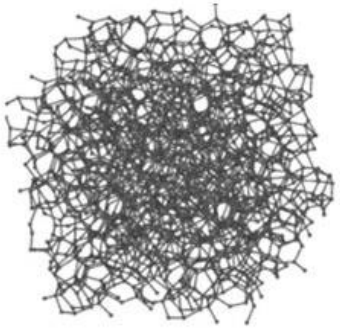
NANOTUBO



FULLERENE



CARBONIO AMORFO



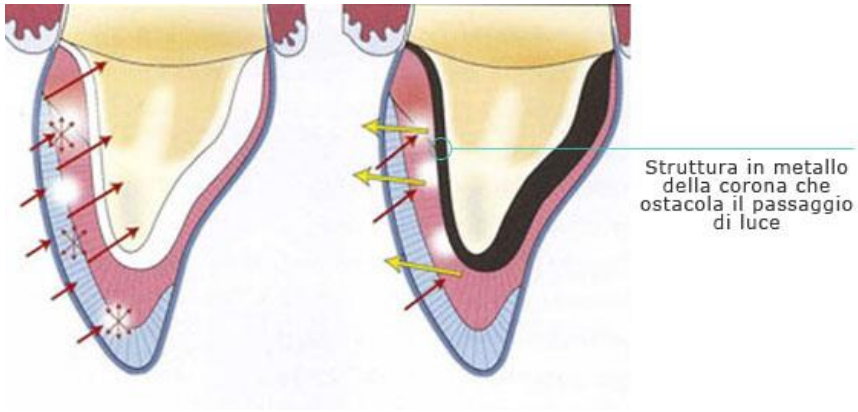
applicazioni ortopediche

i materiali ceramici vengono usati in ortopedia nella fabbricazione di **protesi articolari**, anche in virtù delle *caratteristiche antifrizione*

❑ **protesi articolari** nella mano

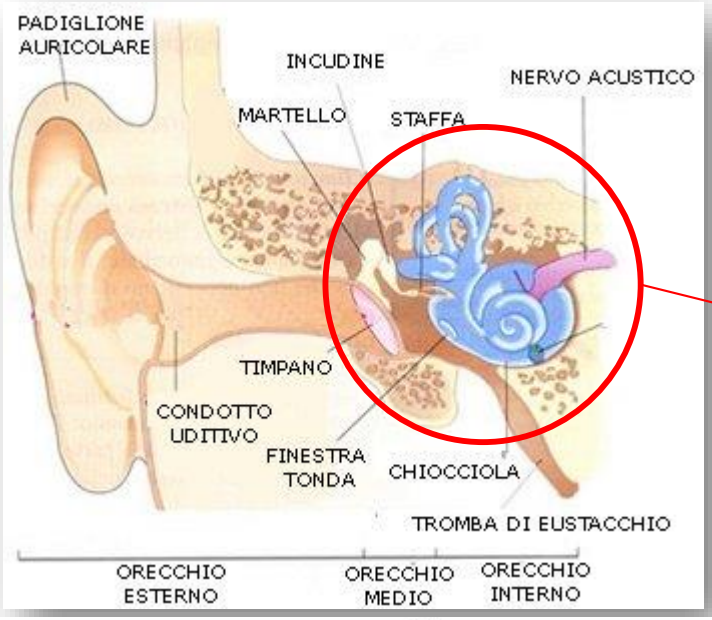
❑ odontoiatria

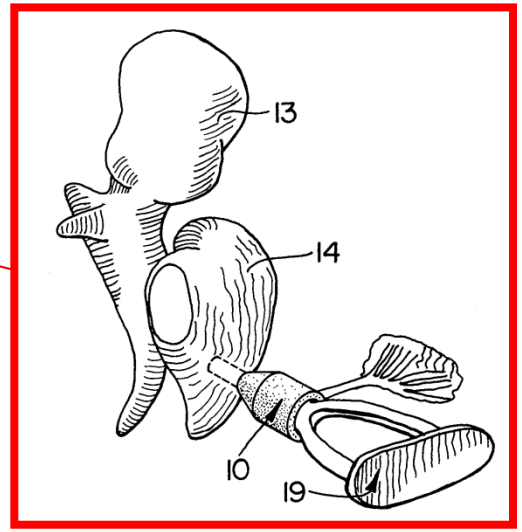
i biomateriali ceramici sono usati come materiali per la realizzazione di **denti artificiali**

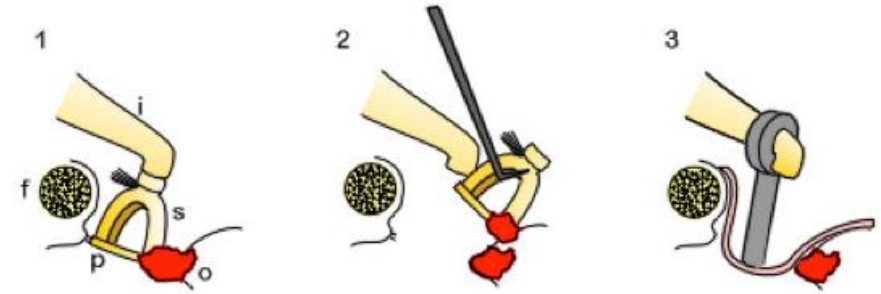


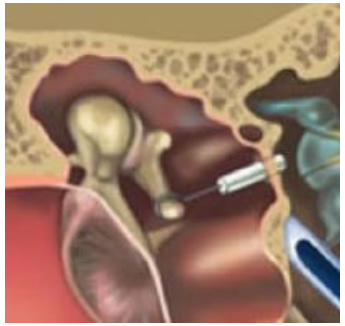
❑ otorinolaringoiatria

i materiali ceramici sono talvolta impiegati in otorinolaringoiatria, ad esempio nella realizzazione degli **ossicini dell'orecchio interno**





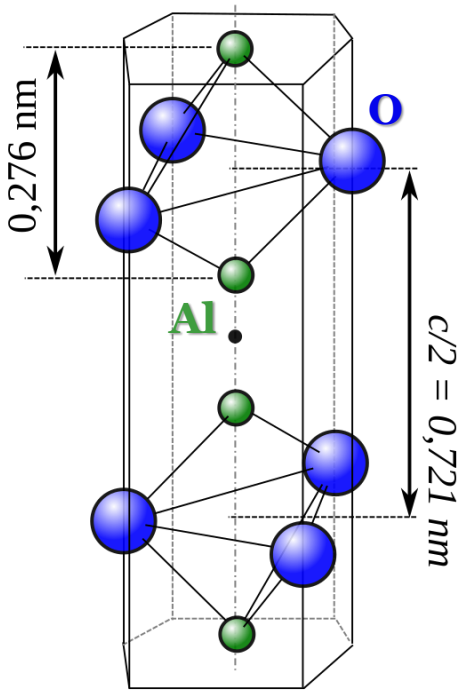


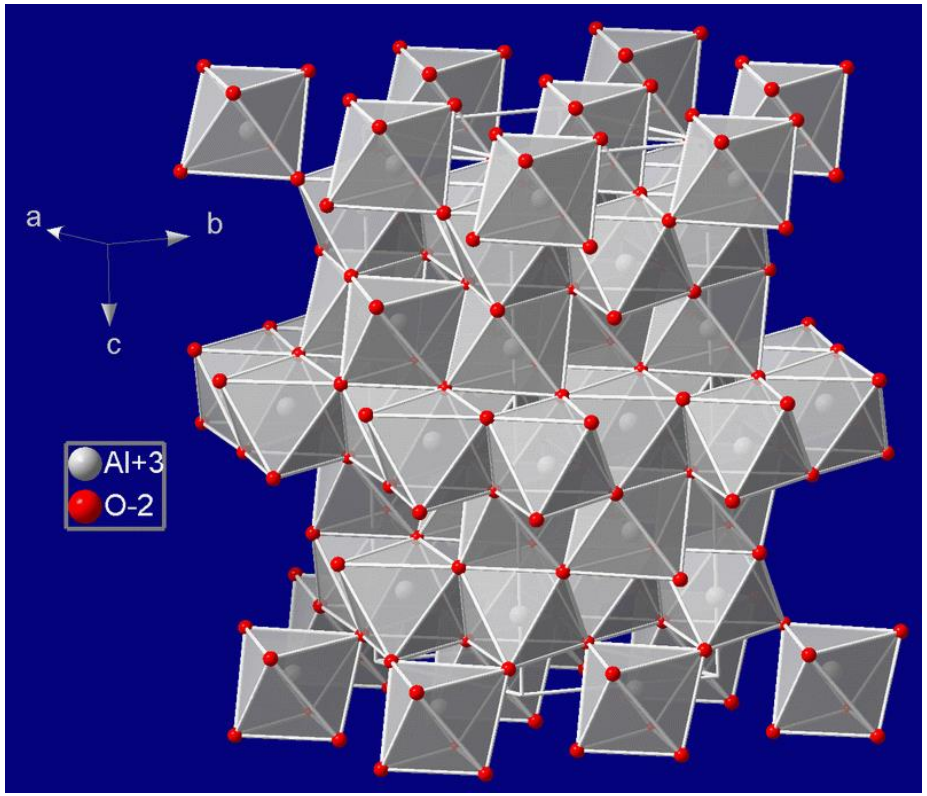


❑ settore cardiovascolare

le applicazioni nel settore cardiovascolare, seppure molto importanti, sono limitate all'utilizzo di **carbonio pirolitico** (*ottima emocompatibilità*)

la forma cristallina più comune dell'allumina è il **corindone**





- la cella primitiva contiene due unità di ossido di alluminio

dispositivi ortopedici realizzati in allumina

l'allumina è un materiale d'estremo interesse per realizzare una o entrambe le superfici articolari di protesi: è il caso della protesi dell'anca dove è possibile costruire sia la testa dello stelo femorale, che la coppa acetabolare

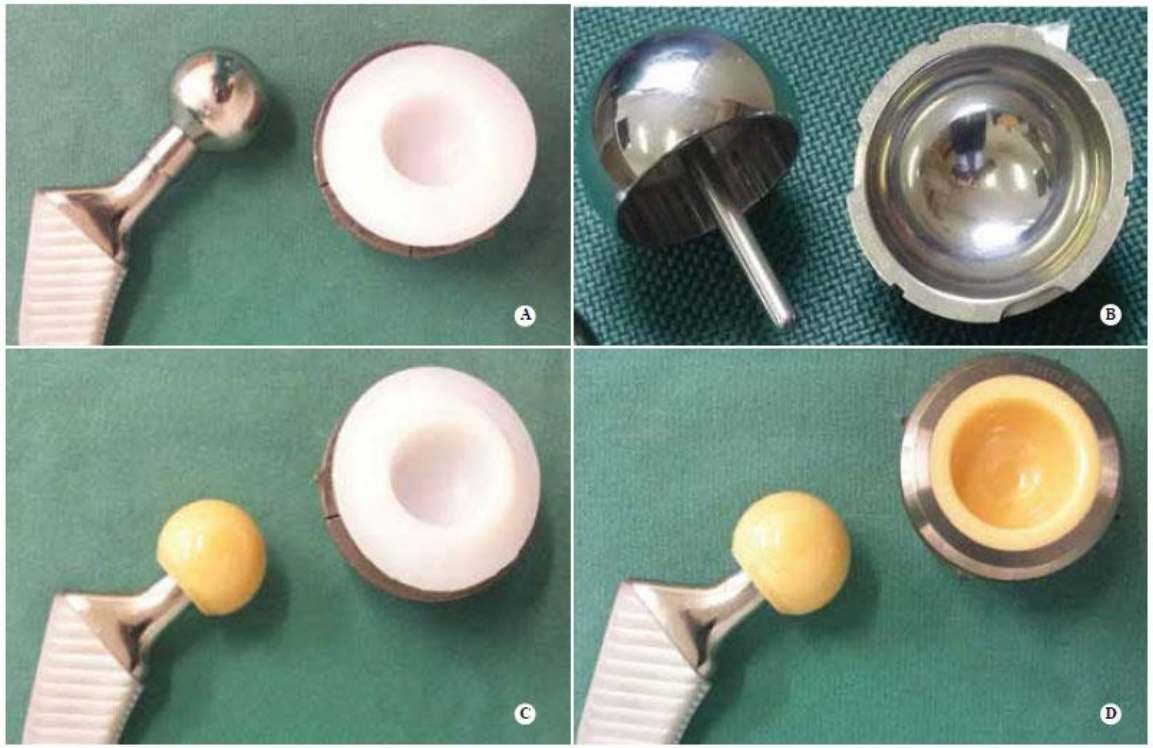
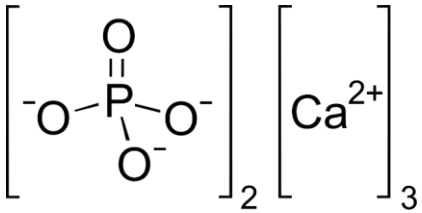


Figure 2 – Joint surfaces: (A) metal-to-polyethylene; (B) metal-to-metal; (C) ceramic-to-polyethylene; (D) ceramic-to-ceramic.

- **idrossiapatite (HA)**
  $Ca_5(OH)(PO_4)_3$
  si forma in ambiente umido e temperatura inferiore a 900°C

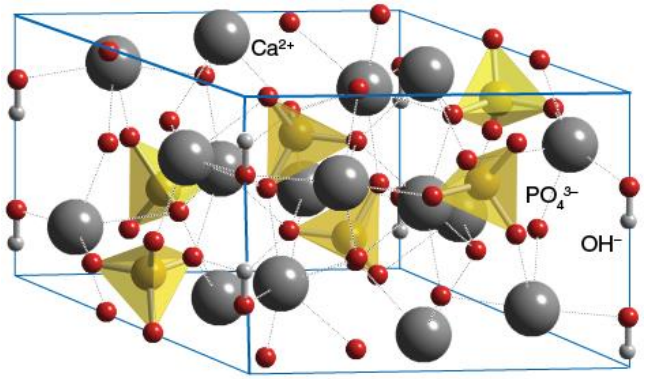
- **β-trifosfato di calcio (β-TCP)**

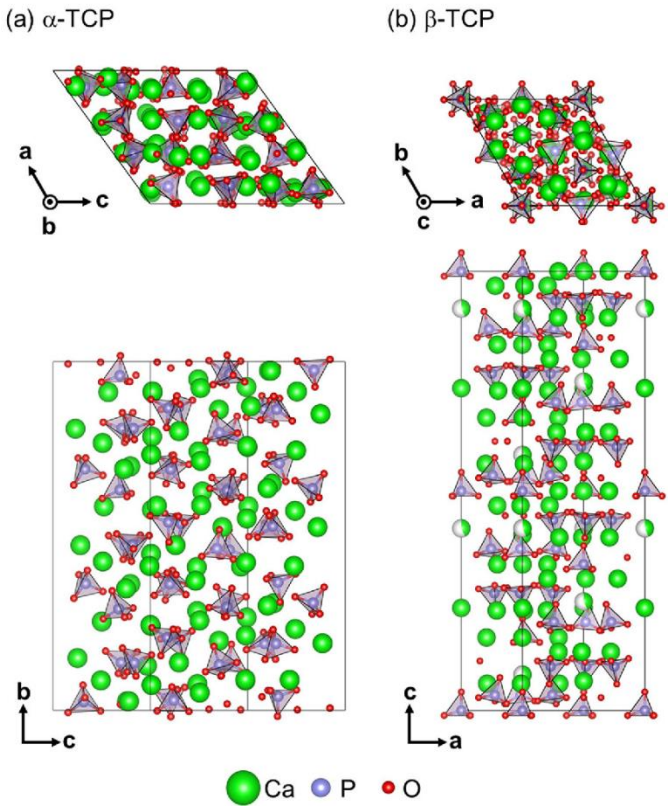


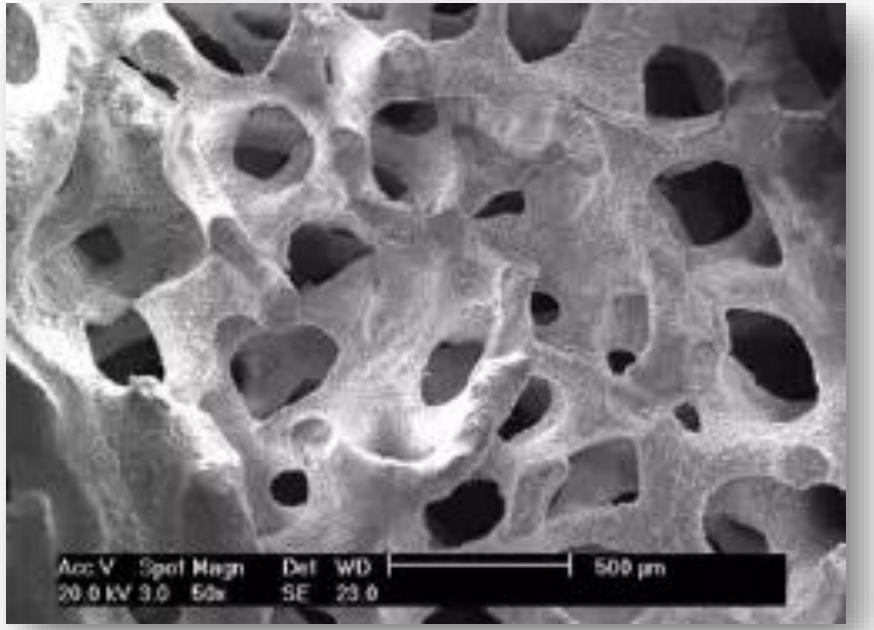
in ambiente secco e temperatura superiore a 900° C

spesso le due forme coesistono
sono **altamente biocompatibili** e vengono usate **in forma granulare** o di **blocchi solidi**

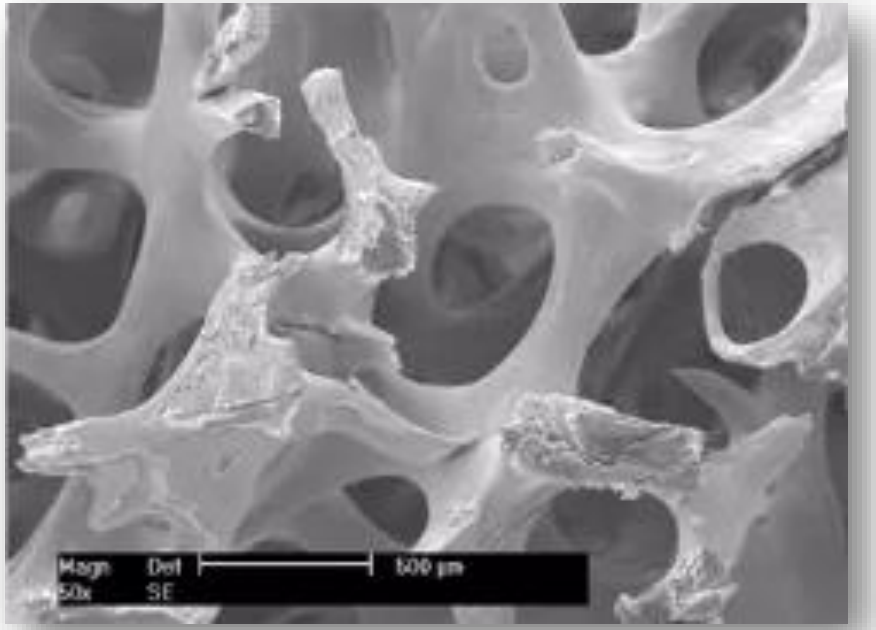
HA







HA



osso umano

proprietà meccaniche dei fosfati di calcio sintetici

dipendono dalla *struttura policristallina del materiale* che, a sua volta, è legata al processo di formazione del composto

Proprietà meccaniche del fosfato di calcio (da D.E. Grenoble et al., *"The Elastic Properties of Hard Tissues andApatites, JBiomed. MaterRes*, 6, 201-233, 1972).

Proprietà	**Valore**
Modulo di Young (GPa)	40-117
Resistenza alla compressione (MPa)	294
Resistenza alla flessione (MPa)	147
Durezza (Vickers,GPa)	3.43
Densità teorica (g/cm^3)	3.16

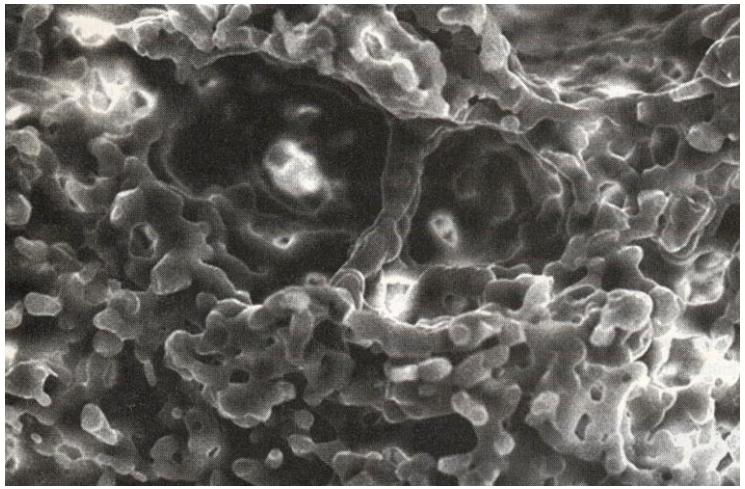
metodi di preparazione delle HA

- sono stati sviluppati vari metodi per ottenere precipitati di HA da utilizzare per la fabbricazione di manufatti

- in uno dei più diffusi, viene utilizzato un precipitato ottenuto da soluzioni acquose di $Ca(NO_3)_2$ e NaH_2PO_4 che, dopo filtrazione ed essiccazione, risulta sotto forma di polvere
  → il precipitato viene calcinato per 3 ore a 900° C per provocare la cristallizzazione
  → la polvere viene pressata e sinterizzata a ≈ 1050-1200° C per 3 ore

β-fosfato tricalcico (TCP)

- formula chimica **$Ca_3(PO_4)_2$**
- rapporto Ca/P 3:2
- **biocompatibile**
- **riassorbibile**
- **lentamente convertito in HA all'interno dell'organismo**

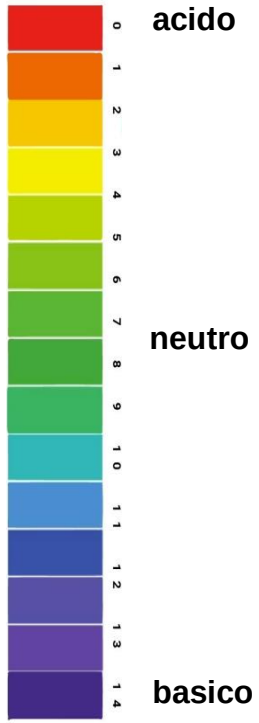


$$H_3PO_4 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + H_2PO_4^- \quad pK_1=2.12$$

$$H_2PO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HPO_4^{2-} \quad pK_2=7.21$$

$$HPO_4^{--} + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + PO_4^{3-} \quad pK_3=12.00$$

equilibri di dissociazione dell'acido fosforico



- in ambiente fortemente acido prevale lo ione $H_2PO_4^-$
- in ambiente debolmente acido prevale lo ione HPO_4^{2-}
- in ambiente basico, infine, prevale lo ione PO_4^{3-}

$$3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-} \rightleftharpoons Ca_3(PO_4)_2 \downarrow \qquad PS=2.0\times10^{-29}$$

$$5Ca^{2+} + 3PO_4^{3-} + OH^- \rightleftharpoons Ca_5(PO_4)_3OH \downarrow \qquad PS=1.6\times10^{-58}$$

formazione di fosfati insolubili

- i valori del prodotto di solubilità indicano la particolare *insolubilità dei due fosfati di calcio HA e TCP*
- in **ambiente basico** è favorita la **precipitazione di HA**
- in **ambiente acido** risulta favorita la formazione di **fosfato bicalcico $CaHPO_4$ (DCP)** e di **fosfato monocalcico $Ca[H_2PO_4]_2$ (MCP)**